

Ejercicio 1 · Ensayo de dureza Vickers

Materiales · 2,5 puntos (a:1 · b:1 · c:0,5)

 ENUNCIADO

Una probeta de un determinado material se somete a un ensayo de dureza Vickers. Al aplicar al penetrador una carga de **120 kp** se produce una huella cuya diagonal es **0,773 mm**.

- Obtener la dureza Vickers y su expresión normalizada. (1 punto)
- Determinar la carga, expresada en N, que se ha aplicado al penetrador si la diagonal de la huella es 0,1 mm. (1 punto)
- Definir las siguientes propiedades de los materiales: maleabilidad y ductilidad. (0,5 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Dureza Vickers: $HV = 1,8544 \frac{F}{d^2}$, con F en kp y d (diagonal media) en mm.
- Para un mismo material la dureza es constante, de modo que de la misma expresión se despeja la carga: $F = \frac{HV d^2}{1,8544}$.
- Conversión de unidades: $1 \text{ kp} = 9,81 \text{ N}$.

a) Dureza Vickers y expresión normalizada

$$HV = 1,8544 \frac{F}{d^2} = 1,8544 \cdot \frac{120}{0,773^2} = \frac{222,53}{0,5975} = 372,4$$

Resultado: $HV \approx 372$. Expresión normalizada: **372 HV 120** (dureza · símbolo · carga en kp).

b) Carga para una diagonal de 0,1 mm

El material es el mismo, así que conserva su dureza $HV = 372,4$. Despejando la carga:

$$F = \frac{HV d^2}{1,8544} = \frac{372,4 \cdot 0,1^2}{1,8544} = \frac{3,724}{1,8544} = 2,008 \text{ kp}$$
$$F = 2,008 \times 9,81 = 19,7 \text{ N}$$

Resultado: $F \approx 19,7 \text{ N}$.

c) Maleabilidad y ductilidad

- Maleabilidad:** capacidad de un material para deformarse plásticamente en **láminas** u hojas delgadas sin romperse (p. ej. el oro o el aluminio).
- Ductilidad:** capacidad de un material para deformarse plásticamente en forma de **hilos** o alambres sin romperse (p. ej. el cobre).